

1. 引言：为什么需要更强的 EEG 模型？

EEG 应用广泛，但面临三大痛点：

- 标注昂贵——临床诊断、睡眠分期、运动想象等需要专家标注
- 被试差异大——session、设备、导联不同，分布偏移严重
- 泛化能力差——单任务训练，跨任务复用困难

EEG 模型如何一步步发展到 Foundation Model?
这种发展又带来了什么新的问题？

2. 模型演进：从专家模型到基础模型

第一阶段 · EEGNet (2018) —— 深度 CNN 专家模型

- 紧凑 CNN: Temporal Conv → Depthwise Spatial Conv → Separable Conv
- 局部时空特征提取，人工归纳偏置，单任务监督训练
- 局限：感受野偏局部，跨任务复用弱

第二阶段 · EEG Conformer (2023) —— CNN + Transformer

- CNN 前端提取局部特征 → Transformer Encoder 建模全局依赖
- 自注意力支持并行计算，参数可扩展
- 意义：为大规模预训练提供架构基础

第三阶段 · CBraMod (2025) —— EEG Foundation Model

- Criss-Cross 注意力 + 大规模 EEG 预训练
- 先预训练通用表征 → 再 LP/FT 适配下游任务
- 范式转变：从「每任务单独训练」到「预训练 → 多任务适配」

核心结论：模型能力不断增强，泛化能力不断提高

[占位图：模型架构对比]

EEGNet / EEG Conformer / CBraMod 结构示意图
(等待绘制或队友提供)

3. 可解释性挑战：模型变强后，我们失去了什么？

表征变得越来越抽象：

(i) 传统 EEG 分析

- Alpha、Beta、Theta、Delta 频段 + 频带能量 + 时域统计
- 特征直接对应可解释的生理量

(ii) 深度特征

- CNN 卷积核、Transformer Attention Map
- 可以部分可视化，但语义不明确

(iii) Foundation Embeddings

- 高维隐空间向量，泛化强但难以直接对应生理意义

表征越来越抽象 ⇒ 解释难度增大

[注意] 使用 “Interpretability Challenge” 而非 “可解释性下降”

[占位图：可解释性挑战示意图]

传统 EEG 分析 → 深度特征 → Foundation Embeddings
表征抽象程度递增，解释难度增大
(等待绘制)

4. 对比总结：一张表看完全文

评委即使只看这张表也能理解核心观点

模型	核心思想	泛化能力	可解释性
EEGNet	CNN	低	高
EEG Conformer	CNN + Transformer	中	中
CBraMod	大规模预训练	高	较低
+ NeuroGate	+ 神经科学先验	高	预期更高

模型越强 → 泛化越好 → 但可解释性越难

5. 未来方向：NeuroGate —— 重新引入神经科学知识

核心思路：

- CBraMod Backbone Embedding (h) + 神经科学先验 (m) → Gated Fusion
- 融合公式： $z = h + g \cdot \phi(m)$
- g = 门控权重（模型自主决定接受多少先验）
- ϕ = 小型投影网络

目标：保持 Foundation Model 的泛化能力，同时提升可解释性。

NeuroGate represents one possible direction.

[不写] NeuroGate 解决了可解释性问题

[而写] NeuroGate represents one possible direction

[占位图：NeuroGate 结构示意图]

CBraMod backbone + 神经科学先验 → Gated Fusion → 增强表征
公式： $z = h + g \cdot \phi(m)$
(等待绘制)

[占位图：CBraMod 复现结果]

原论文任务复现主表
3-seed avg bAcc + best bAcc + 论文参考值
(等待队友复现结果填入)

如果评委只记住一句话